

Sistema de Gestión de Inventario y Ventas

Documento de Diccionario

de Datos

Jeanmarco Rosales Trinidad

Manuel David Guzman Chavez

Iris Marisol Hanampa Bellido

Nikol Arlet Medrano Ayma

Versión: 1.0

27 de abril del 2026

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance	3
1.3 Referencias	3
2. Descripción General de Datos	3
2.1 Contexto de datos	3
2.2 Convenciones	3
3. Modelo de Datos Físico	4
3.1 Modelo Físico de Datos	4
4. Definición de Tablas	5
4.1 Tabla: Rol	5
4.2 Tabla: Usuario	5
4.3 Tabla: Cliente	5
4.4 Tabla: Unidad	6
4.5 Tabla: Producto	6
4.6 Tabla: Categoría	7
4.7 Tabla: Venta	7
4.8 Tabla: Lote	7
4.9 Tabla: ItemVenta	8
4.10 Tabla: TipoPago	8
4.11 Tabla: Recibo	9
4.12 Tabla: Reembolso	9
4.13 Tabla: Proveedor	9
4.14 Tabla: ProveedorProducto	10
4.15 Tabla: CategoríaProducto	10
4.16 Tabla: ItemReembolso	10
5. Relaciones entre Tablas	10
5.1 Relaciones principales	10
6. Reglas de Integridad	14
6.1 Integridad referencial	14
6.2 Restricciones de datos	14
7. Consideraciones de Persistencia	14
7.1 Motor de base de datos	14
7.2 Estrategias de almacenamiento	14

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito describir la estructura física de la base de datos del sistema iVenti, detallando las tablas, atributos, relaciones y reglas de integridad. Este diccionario permite comprender cómo se organiza y almacena la información dentro del sistema, facilitando su análisis, mantenimiento y escalabilidad.

1.2 Alcance

El documento abarca el modelo de datos físico implementado en la base de datos PostgreSQL del sistema iVenti. Incluye la definición de tablas, relaciones entre entidades, restricciones de integridad y consideraciones de persistencia de datos. No se incluyen aspectos de implementación a nivel de código de aplicación.

1.3 Referencias

- Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema iVenti
- Documento de Arquitectura de Software del sistema iVenti
- Modelo Físico de Datos del sistema iVenti
- PostgreSQL Documentation (versión utilizada en el proyecto)

2. Descripción General de Datos

2.1 Contexto de datos

El sistema iVenti gestiona información relacionada con inventario, ventas, clientes, usuarios, proveedores y transacciones comerciales. Los datos son almacenados en una base de datos relacional PostgreSQL, permitiendo la integridad y consistencia de la información mediante relaciones entre tablas.

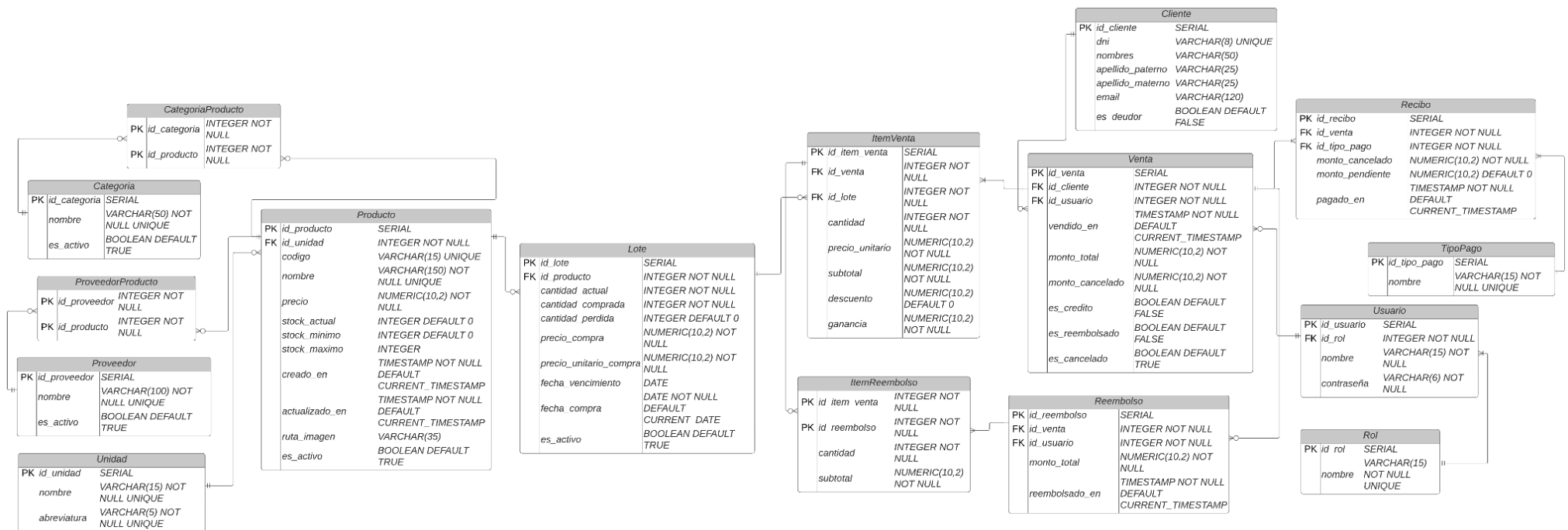
2.2 Convenciones

- Las claves primarias se identifican como `id_*`
- Las claves foráneas mantienen relación directa con otras tablas
- Los valores booleanos representan estados activos/inactivos o condiciones del negocio
- Los campos *TIMESTAMP* almacenan fechas y horas de eventos
- Los campos monetarios utilizan tipo *NUMERIC(10,2)* para precisión financiera

3. Modelo de Datos Físico

3.1 Modelo Físico de Datos

A continuación, se presenta el modelo físico de la base de datos del sistema iVenti, el cual representa las tablas, atributos y relaciones implementadas en PostgreSQL.



4. Definición de Tablas

4.1 Tabla: Rol

Descripción: Almacena los roles disponibles dentro del sistema.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_rol	SERIAL	Identificador único del rol	PK
nombre	VARCHAR(15)	Nombre del rol	NOT NULL, UNIQUE

4.2 Tabla: Usuario

Descripción: Almacena la información de los usuarios del sistema.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_usuario	SERIAL	Identificador único del usuario	PK
id_rol	INTEGER	Rol asignado al usuario	FK, NOT NULL
nombre	VARCHAR(15)	Nombre del usuario	NOT NULL
contraseña	VARCHAR(6)	PIN de acceso del usuario	NOT NULL

4.3 Tabla: Cliente

Descripción: Almacena la información de los clientes del negocio.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_cliente	SERIAL	Identificador único del cliente	PK
dni	VARCHAR(8)	Documento de identidad	UNIQUE
nombres	VARCHAR(50)	Nombres del cliente	
apellido_paterno	VARCHAR(25)	Apellido paterno	
apellido_materno	VARCHAR(25)	Apellido materno	
email	VARCHAR(120)	Correo electrónico	

es_deudor	BOOLEAN	Indica si tiene deuda	DEFAULT FALSE
-----------	---------	-----------------------	---------------

4.4 Tabla: Unidad

Descripción: Define las unidades de medida de los productos.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_unidad	SERIAL	Identificador único del cliente	PK
nombre	VARCHAR(15)	Nombre de la unidad	NOT NULL, UNIQUE
abreviatura	VARCHAR(5)	Abreviatura de la unidad	NOT NULL, UNIQUE

4.5 Tabla: Producto

Descripción: Representa los productos disponibles en el inventario.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_producto	SERIAL	Identificador del producto	PK
id_unidad	INTEGER	Unidad de medida del producto	NOT NULL, UNIQUE
codigo	VARCHAR(15)	Código de barras del producto	NOT NULL, UNIQUE
nombre	VARCHAR(150)	Nombre del producto	NOT NULL, UNIQUE
precio	NUMERIC(10,2)	Precio de venta	NOT NULL
stock_actual	INTEGER	Cantidad disponible	DEFAULT 0
stock_minimo	INTEGER	Nivel mínimo de stock	DEFAULT 0
stock_maximo	INTEGER	Nivel máximo de stock	
creado_en	TIMESTAMP	Fecha de creación	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	TIMESTAMP	Fecha de actualización	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ruta_imagen	VARCHAR(35)	Ruta de la imagen del producto	
es_activo	BOOLEAN	Estado del producto	DEFAULT TRUE

4.6 Tabla: Categoría

Descripción: Almacena las categorías de productos.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_categoria	SERIAL	Identificador de categoría	PK
nombre	VARCHAR(50)	Identificador de categoría	NOT NULL, UNIQUE
es_activo	BOOLEAN	Estado de la categoría	DEFAULT TRUE

4.7 Tabla: Venta

Descripción: Registra las transacciones de venta realizadas.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_venta	SERIAL	Identificador de la venta	PK
id_venta	INTEGER	Cliente asociado	FK, NOT NULL
id_usuario	INTEGER	Usuario que realiza la venta	FK, NOT NULL
vendido_en	TIMESTAMP	Fecha y hora de la venta	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
monto_total	NUMERIC(10,2)	Total de la venta	NOT NULL
monto_cancelado	NUMERIC(10,2)	Monto pagado	NOT NULL
es_credito	BOOLEAN	Indica si es venta a crédito	DEFAULT FALSE
es_reembolsado	BOOLEAN	Indica si fue reembolsada	DEFAULT FALSE
es_cancelado	BOOLEAN	Indica si fue pagada	DEFAULT TRUE

4.8 Tabla: Lote

Descripción: Representa los lotes de productos con control de stock y vencimiento.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_lote	SERIAL	Identificador del lote	PK
id_producto	INTEGER	Producto asociado	FK, NOT NULL
cantidad_actual	INTEGER	Cantidad disponible	NOT NULL
cantidad_comprada	INTEGER	Cantidad inicial	NOT NULL

cantidad_perdida	INTEGER	Cantidad perdida	DEFAULT 0
precio_compra	NUMERIC(10,2)	Precio total de compra	NOT NULL
precio_unitario_compra	NUMERIC(10,2)	Precio unitario	NOT NULL
fecha_vencimiento	DATE	Fecha de vencimiento	
fecha_compra	DATE	Fecha de compra	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE
es_activo	BOOLEAN	Estado del lote	DEFAULT TRUE

4.9 Tabla: ItemVenta

Descripción: Representa el detalle de productos vendidos en una venta.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_item_venta	SERIAL	Identificador del ítem	PK
id_venta	INTEGER	Venta asociada	FK, NOT NULL
id_lote	INTEGER	Lote del producto vendido	FK, NOT NULL
cantidad	INTEGER	Cantidad vendida	NOT NULL
precio_unitario	NUMERIC(10,2)	Precio unitario de venta	NOT NULL
subtotal	NUMERIC(10,2)	Subtotal	NOT NULL
descuento	NUMERIC(10,2)	Descuento aplicado	DEFAULT 0
ganancia	NUMERIC(10,2)	Ganancia generada	NOT NULL

4.10 Tabla: TipoPago

Descripción: Define los tipos de pago disponibles.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_tipo_pago	SERIAL	Identificador	PK
nombre	VARCHAR(15)	Tipo de pago	NOT NULL, UNIQUE

4.11 Tabla: Recibo

Descripción: Registra pagos asociados a una venta.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_recibo	SERIAL	Identificador del recibo	PK
id_venta	INTEGER	Venta asociada	FK, NOT NULL
id_tipo_pago	INTEGER	Tipo de pago	FK, NOT NULL
monto_cancelado	NUMERIC(10,2)	Monto pagado	NOT NULL
monto_pendiente	NUMERIC(10,2)	Monto restante	DEFAULT 0
pagado_en	TIMESTAMP	Fecha de pago	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

4.12 Tabla: Reembolso

Descripción: Registra devoluciones de dinero.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_reembolso	SERIAL	Identificador del reembolso	PK
id_venta	INTEGER	Venta asociada	FK, NOT NULL
id_usuario	INTEGER	Usuario que realiza el reembolso	FK, NOT NULL
monto_total	NUMERIC(10,2)	Total reembolsado	NOT NULL
reembolsado_en	TIMESTAMP	Fecha del reembolso	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

4.13 Tabla: Proveedor

Descripción: Almacena la información de los proveedores del negocio.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_proveedor	SERIAL	Identificador del proveedor	PK
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del proveedor	NOT NULL, UNIQUE
es_activo	BOOLEAN	Estado del proveedor	DEFAULT TRUE

4.14 Tabla: ProveedorProducto

Descripción: Tabla intermedia que representa la relación entre proveedores y productos.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_proveedor	INTEGER	Proveedor asociado	PK, FK, NOT NULL
id_producto	INTEGER	Proveedor asociado	PK, FK, NOT NULL

4.15 Tabla: CategoriaProducto

Descripción: Tabla intermedia que representa la relación entre categorías y productos.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_categoria	INTEGER	Categoría asociada	PK, FK, NOT NULL
id_producto	INTEGER	Producto asociado	PK, FK, NOT NULL

4.16 Tabla: ItemReembolso

Descripción: Representa el detalle de los productos incluidos en un reembolso.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_item_venta	INTEGER	Ítem de venta asociado	PK, FK, NOT NULL
id_reembolso	INTEGER	Reembolso asociado	PK, FK, NOT NULL
cantidad	INTEGER	Cantidad reembolsada	NOT NULL
subtotal	NUMERIC(10,2)	Monto parcial del reembolso	NOT NULL

5. Relaciones entre Tablas

5.1 Relaciones principales

A continuación, se describen las relaciones existentes entre las tablas del sistema iVenti, indicando su cardinalidad y propósito dentro del modelo de datos.

Usuario – Rol (N:1)

- Un usuario pertenece a un único rol.
- Un rol puede estar asignado a múltiples usuarios.

- **Implementación:** Usuario.id_rol → Rol.id_rol

Venta – Usuario (N:1)

- Cada venta es realizada por un usuario.
- Un usuario puede registrar múltiples ventas.
- **Implementación:** Venta.id_usuario → Usuario.id_usuario

Venta – Cliente (N:1)

- Cada venta está asociada a un cliente.
- Un cliente puede tener múltiples ventas.
- **Implementación:** Venta.id_cliente → Cliente.id_cliente

Producto – Unidad (N:1)

- Cada producto tiene una unidad de medida.
- Una unidad puede ser utilizada por múltiples productos.
- **Implementación:** Producto.id_unidad → Unidad.id_unidad

Lote – Producto (N:1)

- Cada lote pertenece a un producto.
- Un producto puede tener múltiples lotes.
- **Implementación:** Lote.id_producto → Producto.id_producto

ItemVenta – Venta (N:1)

- Cada ítem pertenece a una venta.
- Una venta puede tener múltiples ítems.
- **Implementación:** ItemVenta.id_venta → Venta.id_venta

ItemVenta – Lote (N:1)

- Cada ítem de venta está asociado a un lote específico.
- Un lote puede participar en múltiples ventas.
- **Implementación:** ItemVenta.id_lote → Lote.id_lote

Recibo – Venta (N:1)

- Cada recibo está asociado a una venta.
- Una venta puede tener uno o varios registros de pago.
- **Implementación:** Recibo.id_venta → Venta.id_venta

Recibo – TipoPago (N:1)

- Cada recibo utiliza un tipo de pago.
- Un tipo de pago puede ser utilizado en múltiples recibos.
- **Implementación:** Recibo.id_tipo_pago → TipoPago.id_tipo_pago

Reembolso – Venta (N:1)

- Cada reembolso está asociado a una venta.
- Una venta puede tener reembolsos asociados.
- **Implementación:** Reembolso.id_venta → Venta.id_venta

Reembolso – Usuario (N:1)

- Cada reembolso es realizado por un usuario.
- Un usuario puede realizar múltiples reembolsos.
- **Implementación:** Reembolso.id_usuario → Usuario.id_usuario

Producto – Categoría (resuelta como 1:N + 1:N)

- Un producto puede pertenecer a varias categorías.
- Una categoría puede contener varios productos.
- **Implementación:** CategoriaProducto.id_producto → Producto.id_producto
CategoriaProducto.id_categoria → Categoria.id_categoria

Producto – Proveedor (resuelta como 1:N + 1:N)

- Un producto puede tener múltiples proveedores.
- Un proveedor puede suministrar múltiples productos.
- **Implementación:** ProveedorProducto.id_producto → Producto.id_producto
ProveedorProducto.id_proveedor → Proveedor.id_proveedor

ItemVenta – Reembolso (resuelta como 1:N + 1:N)

- Un ítem de venta puede formar parte de un reembolso.
- Un reembolso puede incluir varios ítems.
- **Implementación:** ItemReembolso.id_item_venta → ItemVenta.id_item_venta
ItemReembolso.id_reembolso → Reembolso.id_reembolso

6. Reglas de Integridad

6.1 Integridad referencial

Todas las relaciones entre tablas están definidas mediante claves foráneas, garantizando la consistencia de los datos y evitando registros huérfanos.

6.2 Restricciones de datos

- Campos únicos como dni, código, nombre en productos y roles
- Campos obligatorios definidos con NOT NULL
- Valores monetarios con precisión decimal
- Estados booleanos para control de activación de registros

7. Consideraciones de Persistencia

7.1 Motor de base de datos

El sistema utiliza PostgreSQL como motor de base de datos relacional debido a su robustez, soporte de relaciones complejas y escalabilidad.

7.2 Estrategias de almacenamiento

- Uso de claves primarias autoincrementales (SERIAL)
- Normalización de datos para evitar redundancia
- Uso de tablas intermedias para relaciones muchos a muchos
- Separación de datos transaccionales (ventas) y estructurales (productos, categorías)